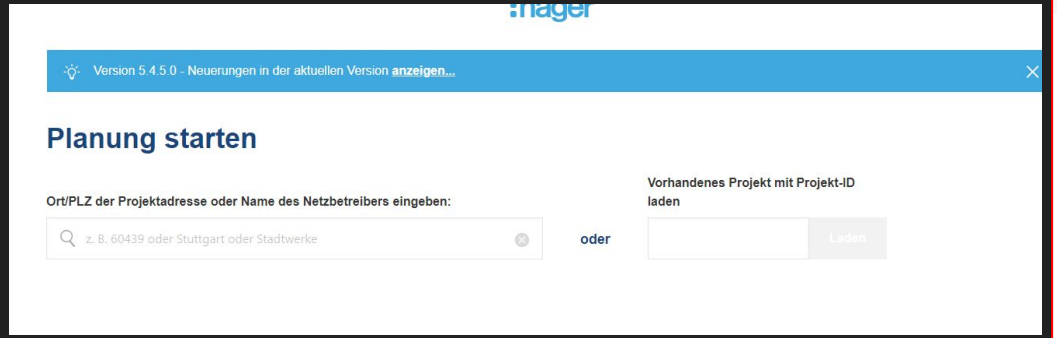
Zählerschrank

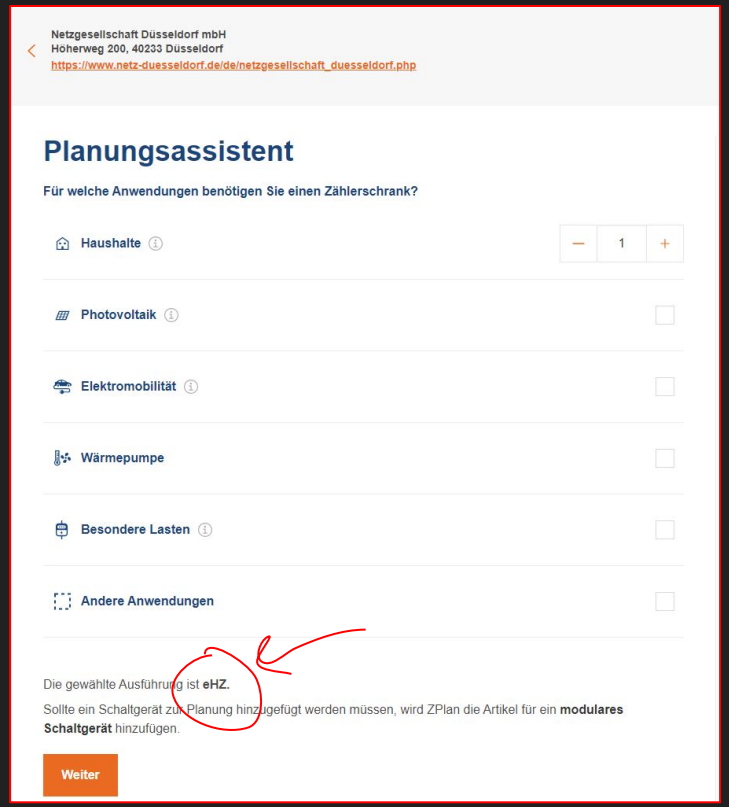
Check

1. Welcher Netzbetreiber
2. Welche befestigung
3. SLS / SHU vorhanden?
4. Überspannungsschutz AC (SPD)
5. Zählerplatzverdrahtung 10 mm2 oder 16mm2
6. Zählerschrank Aufbau nach VDE
7. Zweirichtungszähler oder nicht?
8. Zählerzusammenlegung oder Kaskade
9. HAK (Hausanschlusskasten)
10. Fundamenterder
11. Zuleitung vom HAK zum ZS
12. Wichtige Notizen

1. Netzbetreiber

https://www.hagerzplan.de/





Zähler befestigungsart

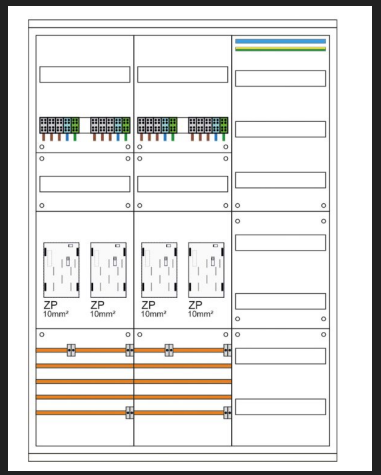
2. Zähler

3 Punkt Zähler

Befestigung auf einem Zählerkreuz bezw. Zählertafel

2. Zähler

BKE

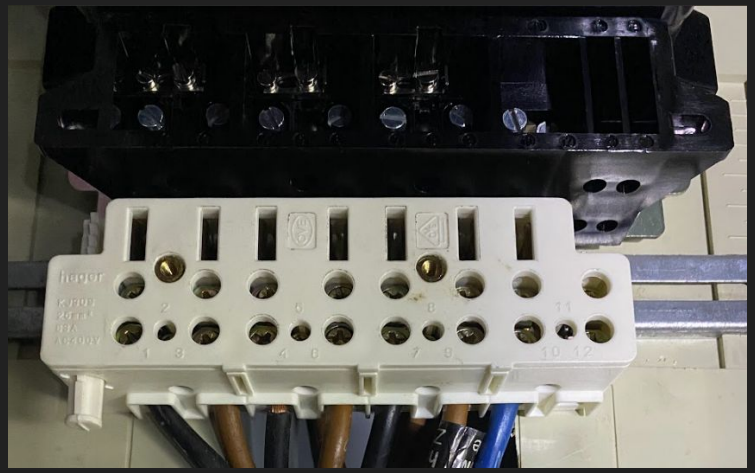


Adapterplatte
von 3 Punkt auf eHz

Mit RfZ für das
Gateway

2. Zähler

Zählersteckklemme



Drehstromzähler (Dreiphasig)
wechselstromzähler (Einphasig)

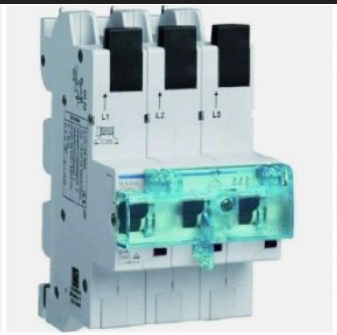
3. SLS/SHU

SLS- Selektiver Leistungsschalter

SHU Selektiver Hauptschalter

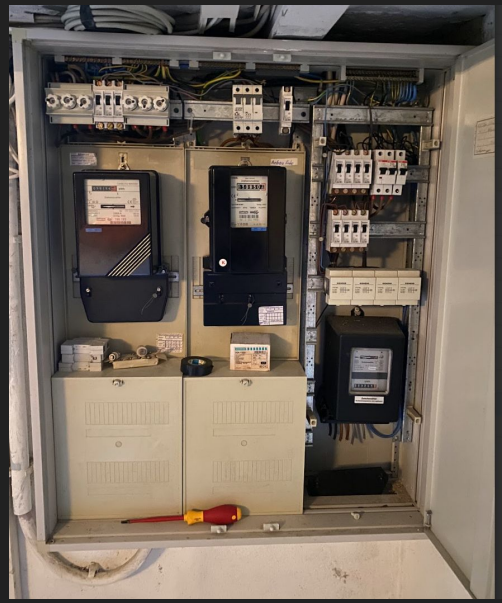
2 Arten von Befestigung:

Sammelschiene



Hutschiene

Umbau



4. Überspannungsschutz AC (SPD)

Kombiableiter

Typ 2 nach dem Zähler

5. Zählerplatzverdrahtung

10mm² oder 16mm²

Bei 10mm² max 35A Dauerstrom (Bei normalem Verbrauch ausreichend)

- Standardverdahtung bei Zählerschränken

Bei 16mm² max 50A Dauerstrom (bei Wallbox und Durchlauferhitzer)

- Muss ergänzt werden, bei 3 Punkt Befestigung leichter ca. 50€ mehrkosten
- Bei eHz muss die Passende Platte bestellt werden 150-200€ mehrkosten
- Bei Kaskade sehr teuer…

6. Zählerschrankaufbau

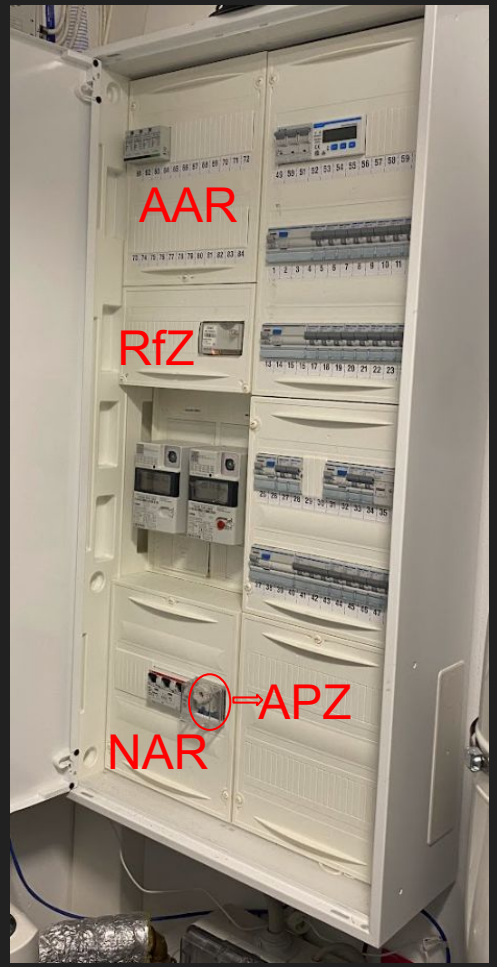
Wo Sitzt dieser was?

Netzseitiger Anschluss Raum (NAR) vor dem Zähler

Anlagenseitiger Anschluss Raum (AAR) nach dem Zähler

Abschlusspunkt Zählerschrank (APZ)

Raum für Zusatzanwendung (RfZ)



6. Zählerschrankaufbau

NAR

- SLS oder SHU
- SPD (Überspannungsschutz)
- TYP 1 oder Kombiableiter TYP 1,2,3

AAR

- Hauptschalter (Forderung BonNetz und RNG)
- FI
- Schmelzsicherungen
- Smart Meter (nicht überall)

6. Zählerschrankaufbau

APZ

- Bei Westnetz keine Pflicht
- Bei neuen Zählerschrank immer Pflicht
- Bei z.B. Ennie pflicht (Moers)
- kann extern nachgerüstet werden, aber nicht bei allen VNB´s
- 230V Spannungsversorgung abgriff vor dem Zähler
- Für Internetanbidung etc durch Netzbetreiber

6. Zählerschrankaufbau

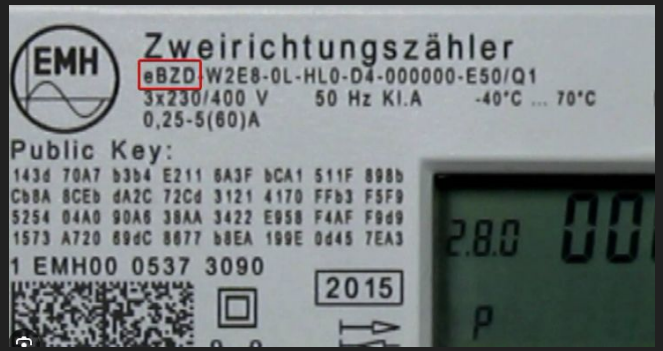
RfZ

- nur bei eHz notwendig
- nicht überall Pflicht
- Rundsteuerempfänger / Gateway
- vorbereitung für das IMSYS

7. Zweirichtungszähler

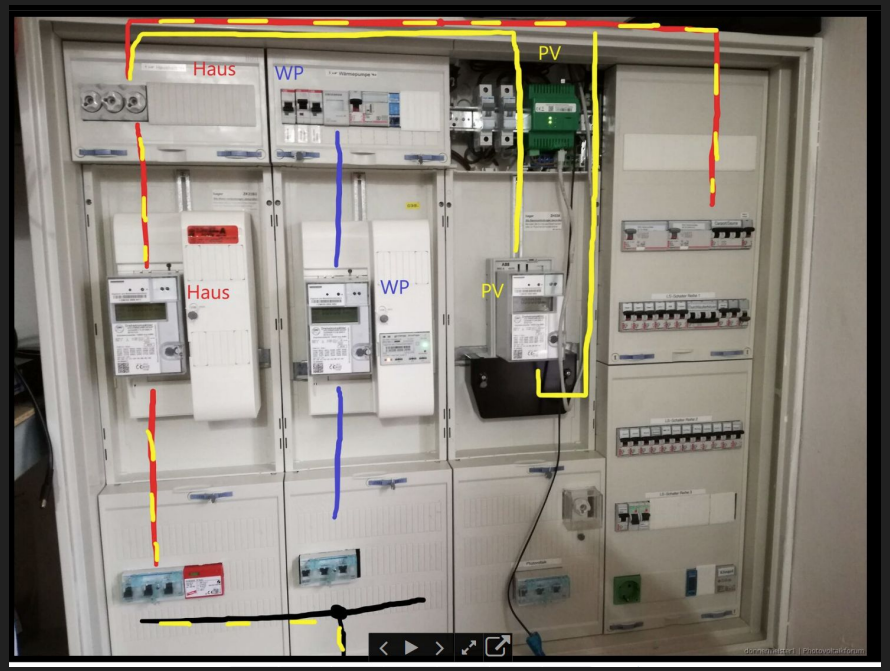
Bezugszähler

Bezugs und Lieferzähler



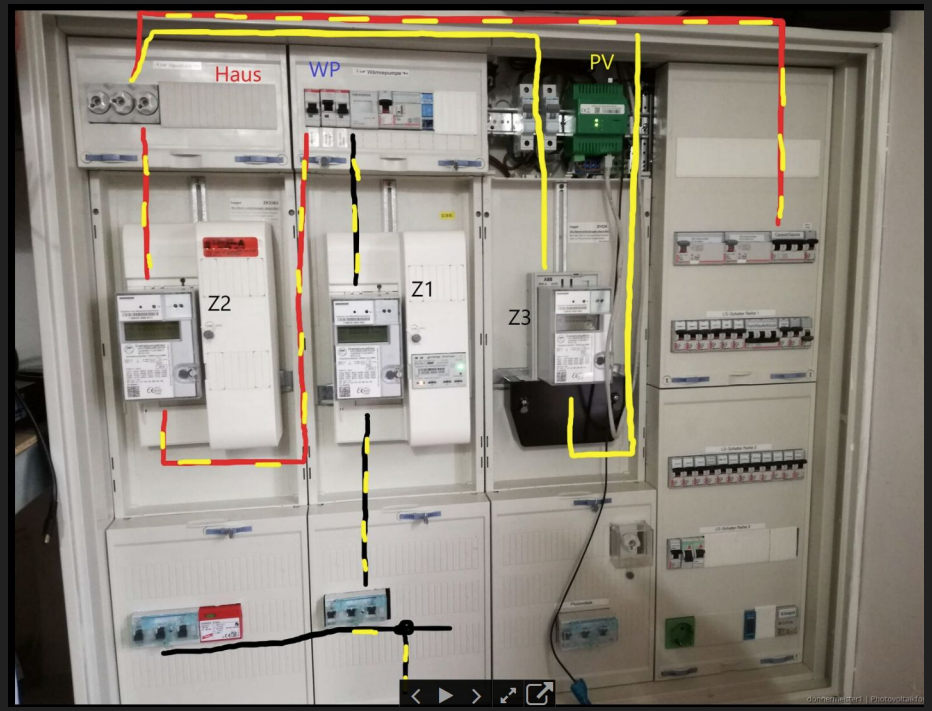
8. Zählerzusammenlägung

Eine PV- Anlage kann nicht auf 2 Zähler angeschlossen werden!



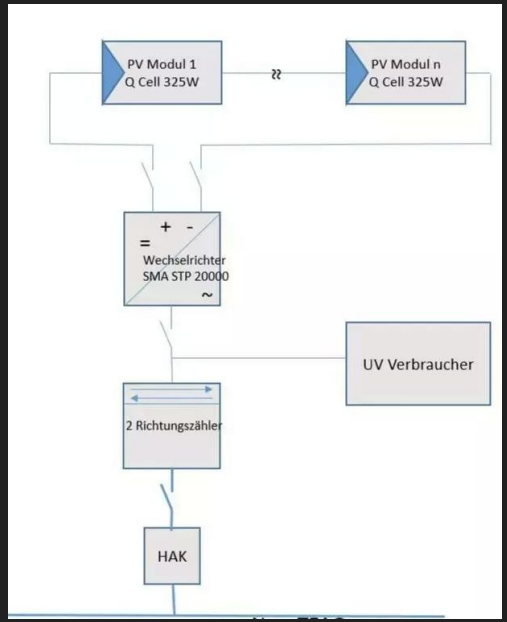
8. Zählerzusammenlägung

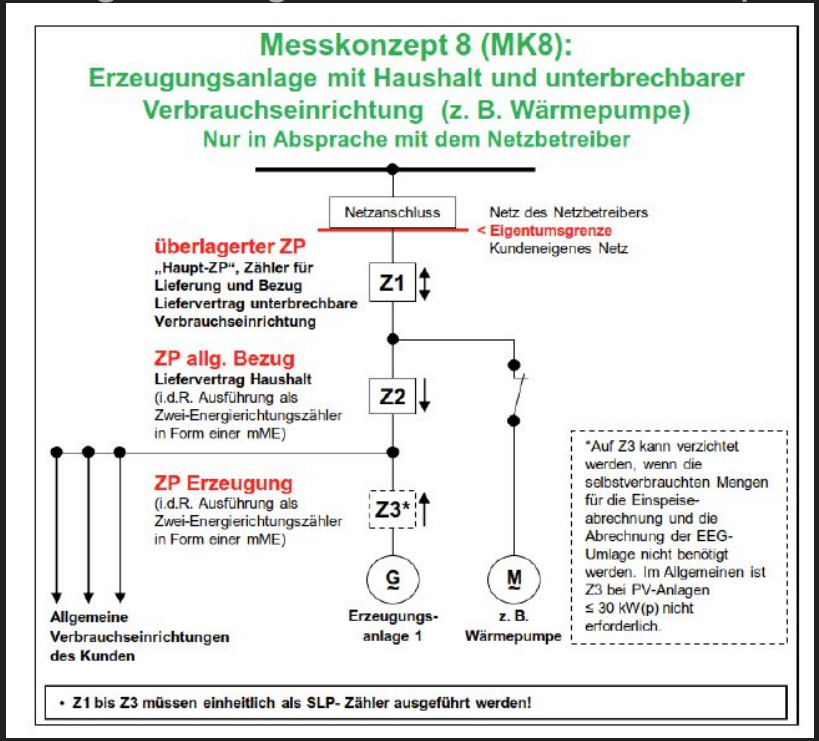
Eine PV- Anlage kann nicht auf 2 Zähler angeschlossen werden!



8. Zählerzusammenlägung

Jeder Netzbetreiber veröffentlicht eigene zugelassene Messkonzepte!





9. HAK

Hausanschlusskasten

- Wo ist er?
- Ist er vom Netzbetreiber zugelassen für PV
- Hat er eine separate Erdung (Schutzleiter)
- Zugänglich? Nicht verbaut.

10. Fundamenterder

- Ist einer vorhanden?
- Wo ist er?
- Wenn nicht muss einer gesetzt werden (kostenpunkt 800€)

11. Zuleitung HAK zum ZS

- 5 Adrig oder 4 Adrig
- manche Netzbetreiber fordern den austausch obwohl der Zählerschrank nicht getauscht wird.
- Vorher mit Netzbetreiber klären
- Querschnitt meistens 16mm²
- bei manchen Häusern oder MFH auch 25mm² oder 35mm² darauf achten!

12. Wichtige Notizen

- Zählernummer
- Messkonzept mit Kunden klären
- Vollmacht
- Steuernummer
- IBAN
- Tel. + Anschrift
- Fotos
- Standort der Geräte klären (Mindestabstände nach Herstellervorgaben beachten)
- Kunden aufklären wegen ablauf!
- Bei eHz und Zählerschrank einbau vorher einen Termin beim Netzbetreiber erfragen!

1. Anmeldung am besten 4 Wochen vorher beauftragen
2. Nach erhalt der Netzanschlusszusage diese dem Kunden mitteilen
3. Kunden alles zur Eintragung im Marktstammdatenregister zur verfügung stellen, sodass er dies eigenständig macht.
4. Tag x DC und AC Montage jeweils ein Tag
5. Danach Fertigmeldung zum Netzbetreiber
6. Kunde bekommt Zählerwechsel Termin mitgeteilt
7. Den Kunden auf wartezeiten beim Netzbetreiber hinweisen und sagen das die Anlage erst ab Zählertausch offiziell in Betrieb gehen darf.